

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

LAVÍNIA GOMES ALMEIDA DOS SANTOS
ROBERTA CAMILLY FREITAS DE CARVALHO
IAN VICENTE TAVARES
ELISA MORAIS NUNES

**Estudo Aerodinâmico de Aerofólio com Geometria Variável por meio de
simulação computacional**

Lorena

2025

RESUMO

O objetivo deste estudo é analisar como a geometria variável influencia o desempenho aerodinâmico de aerofólios, observando seus efeitos na eficiência, na sustentação e na redução do arrasto em aeronaves. Busca-se entender de que forma a mudança no perfil do aerofólio pode contribuir para otimizar o consumo de combustível e melhorar a estabilidade em diferentes condições de voo. Para isso, serão considerados como objetivos específicos a revisão dos fundamentos teóricos da aerodinâmica aplicada a aerofólios de geometria variável, o desenvolvimento de simulações computacionais de um flap simples, a comparação dos resultados obtidos e a avaliação da viabilidade desses mecanismos em termos de eficiência. A metodologia envolve pesquisa bibliográfica e uso de ferramentas de simulação. Primeiro, será realizada a fundamentação teórica sobre aerodinâmica e princípios de variação geométrica. Em seguida, serão elaborados modelos computacionais de um flap simples, analisados em diferentes condições de voo. Por fim, os resultados obtidos serão comparados e discutidos, de modo a evidenciar a importância da geometria variável para o aprimoramento do desempenho aeronáutico.

Palavras-chave: Aerodinâmica; aerofólio; geometria variável; simulação computacional.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
1.1 Objetivos	4
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1 Aerodinâmica básica	5
2.2 Aerofólios e flaps	5
2.3 Geometria variável e sistemas de atuação	6
2.4 Dinâmica dos fluidos computacional (CFD)	6
3 MATERIAIS E MÉTODOS	7
3.1 Pesquisa bibliográfica	7
3.2 Modelagem geométrica e configurações analisadas	7
3.2.1 Seleção do aerofólio	7
3.2.2 Medição geométrica e definição da área de referência	8
3.2.3 Configurações aerodinâmicas analisadas	9
3.2.4 Condições de Escoamento e Número de Reynolds	9
3.3 Preparação e execução da simulação	10
3.3.1 Criação das geometrias	10
3.3.2 Geração das malhas	10
3.3.3 Execução das simulações	10
3.3.4 Pós-processamento	11
3.4 Validação e verificação	11
3.4.1 Verificação numérica	11
3.4.2 Validação física	11
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	12
4.1 Curvas aerodinâmicas (C_l x AOA, C_d x AOA, L/D)	12
4.2 Comparação entre geometrias fixa e variável	13
4.3 Análise dos mapas de pressão e separação	14
4.4 Avaliação da eficiência aerodinâmica	16
4.5 Limitações e possíveis erros	18
5 CONCLUSÃO	19
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20

1 INTRODUÇÃO

O projeto trata do estudo de aerofólios de geometria variável, que podem modificar sua forma conforme as condições de voo. Esse tipo de solução tem sido cada vez mais explorada por permitir maior sustentação, redução de arrasto e melhor eficiência em comparação a aerofólios de geometria fixa, que não apresentam desempenho ideal em todas as fases do voo.

Alterações pequenas na forma do aerofólio modificam a distribuição de pressão e, conseqüentemente, sustentação e arrasto. Por isso, este trabalho investiga como essas mudanças afetam o desempenho aerodinâmico, utilizando simulações numéricas aplicadas a um flap simples no bordo de fuga.

Além da análise técnica, o projeto também tem caráter formativo, fortalecendo o aprendizado da equipe em aerodinâmica, dinâmica dos fluidos e interpretação de escoamentos.

A relevância do estudo está na busca por aeronaves mais eficientes e sustentáveis. Aerofólios de geometria variável representam uma alternativa promissora aos sistemas fixos tradicionais, oferecendo maior adaptabilidade, economia de energia e potencial para aplicações futuras na engenharia aeronáutica.

1.1 Objetivos

O objetivo geral do projeto é analisar o comportamento aerodinâmico de um aerofólio de geometria variável por meio de simulações numéricas com um flap simples, avaliando como alterações na geometria influenciam sustentação, arrasto e eficiência aerodinâmica.

Os objetivos específicos incluem: compreender os princípios que governam aerofólios adaptativos; investigar como pequenas modificações no flap afetam a distribuição de pressão e o desempenho; realizar simulações em diferentes condições de operação; e validar os resultados relacionando-os à teoria. O projeto também contribui para a formação da equipe nas áreas de aerodinâmica, CFD e análise de escoamentos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Aerodinâmica básica

A aerodinâmica é o ramo da mecânica dos fluidos que estuda o comportamento do ar e suas interações com superfícies sólidas em movimento relativo. Em aeronaves, esses princípios são fundamentais para a compreensão da geração de sustentação, arrasto e estabilidade. O entendimento do escoamento ao redor do aerofólio permite prever o desempenho operacional de asas, flaps e dispositivos hipersustentadores (ANDERSON, 2011).

O comportamento do escoamento depende de parâmetros como número de Reynolds, velocidade, densidade do ar e propriedades da superfície. A transição entre regimes laminar e turbulento influencia diretamente o coeficiente de atrito e a eficiência energética do aerofólio. A correta modelagem desses efeitos é essencial para prever o desempenho aerodinâmico, especialmente em geometrias variáveis que alteram continuamente o campo de escoamento (ANDERSON, 2011).

2.2 Aerofólios e flaps

Aerofólios são perfis projetados para gerar sustentação ao interagir com o ar. A geometria — incluindo curvatura, espessura e ângulo de ataque — determina a distribuição de pressão ao longo da superfície. Pequenas alterações nesses parâmetros provocam mudanças significativas nos coeficientes aerodinâmicos (ABBOTT; VON DOENHOFF, 1959).

Dispositivos hipersustentadores, como flaps, aumentam a capacidade de sustentação em baixas velocidades. O flap simples, foco deste trabalho, modifica a curvatura e o ângulo efetivo do aerofólio, resultando em maiores valores de sustentação sem incremento excessivo de arrasto (ABBOTT; VON DOENHOFF, 1959). Esse entendimento é essencial para o desenvolvimento de soluções mais eficientes, incluindo configurações de geometria variável

Dispositivos hipersustentadores têm como objetivo aumentar a sustentação em regimes de baixa velocidade, como decolagem e pouso. Eles modificam a distribuição de pressão ao redor do aerofólio, ajustando curvatura, área efetiva e ângulo de ataque (FAB, 2016). Entre eles, os flaps são amplamente utilizados por sua eficiência e simplicidade operacional.

O flap simples aumenta a curvatura do aerofólio, desloca o ponto de estol para ângulos de ataque maiores e reduz a velocidade mínima de operação. Estudos acadêmicos demonstram que esse dispositivo melhora o desempenho em baixa velocidade, embora aumente o arrasto induzido (UFSC, 2013).

Existem diversos tipos de flaps — simples, em fenda, Fowler e múltiplas fendas — cada um com características distintas. O flap simples é estruturalmente mais leve e adequado para projetos experimentais, apesar de apresentar menor incremento de sustentação em comparação a versões mais complexas (FAB, 2016).

Pesquisas recentes exploram superfícies adaptativas e geometrias variáveis como alternativas capazes de melhorar o desempenho aerodinâmico com menor complexidade mecânica, tendência já mencionada em documentos abertos da NASA (NASA, 2019).

2.3 Geometria variável e sistemas de atuação

A geometria variável corresponde à capacidade de uma asa alterar sua forma para melhorar o desempenho aerodinâmico em diferentes condições de voo. Pequenas modificações no perfil podem mudar a sustentação, o arrasto e a eficiência geral da aeronave (Azevedo, 2022; Aerodinâmica e Teoria de Voo, 2020).

Além das superfícies móveis tradicionais, pesquisas atuais exploram superfícies flexíveis capazes de deformação contínua, oferecendo menor arrasto e transições mais suaves no escoamento. Para permitir essas mudanças, atuadores como ligas com memória de forma têm ganhado destaque, pois conseguem alterar a curvatura do aerofólio de modo leve e confiável (Santos; Ferreira, 2021).

2.4 Dinâmica dos fluidos computacional (CFD)

A Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) é um conjunto de técnicas numéricas utilizadas para simular o comportamento do escoamento de fluidos ao redor de objetos. Por meio da solução das equações matemáticas, o método permite prever parâmetros aerodinâmicos relevantes, como pressão, velocidade, sustentação e arrasto (UFSC, 2013).

CFD é amplamente utilizada na indústria aeronáutica devido ao baixo custo em comparação a testes em túnel de vento, além da capacidade de realizar análises em condições

variadas de operação. A simulação de geometrias variáveis exige refinamento de malha, definição adequada de condições de contorno e modelos de turbulência, como $k - \epsilon$, $k - \omega$ SST ou LES, dependendo da complexidade do fenômeno analisado (OPENFOAM, 2020).

O uso de CFD possibilita comparar aerofólios de geometria fixa e variável sob diferentes ângulos de ataque, velocidades e condições de escoamento, fornecendo uma base sólida para decisões de projeto e validação de desempenho.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi conduzida com o objetivo de estabelecer a fundamentação teórica robusta para o projeto e identificar o estado da arte no campo da aerodinâmica de geometria variável. Para garantir a confiabilidade dos dados, foram consultadas fontes primárias, incluindo artigos científicos revisados por pares, teses de mestrado, dissertações de doutorado e relatórios técnicos da NASA e de repositórios universitários. Foram priorizados materiais de 2010 a 2025, exceto obras clássicas essenciais. Seguindo a relevância temática da pesquisa, o material deve tratar obrigatoriamente de aerodinâmica, aerofólios, dispositivos hipersustentadores, CFD ou geometria variável.

Os termos de busca foram agrupados em categorias-chave, abrangendo conceitos em português e inglês, como "aerofólio geometria variável", "simulação CFD low Reynolds", "flap simples performance", e "S8064 airfoil". Foram priorizados estudos que abordassem o regime de baixo Número de Reynolds e as limitações do modelo de turbulência utilizado. Os materiais selecionados serviram de base para a fundamentação teórica deste trabalho, garantindo a solidez dos conceitos de aerodinâmica, CFD e dispositivos hipersustentadores.

3.2 Modelagem geométrica e configurações analisadas

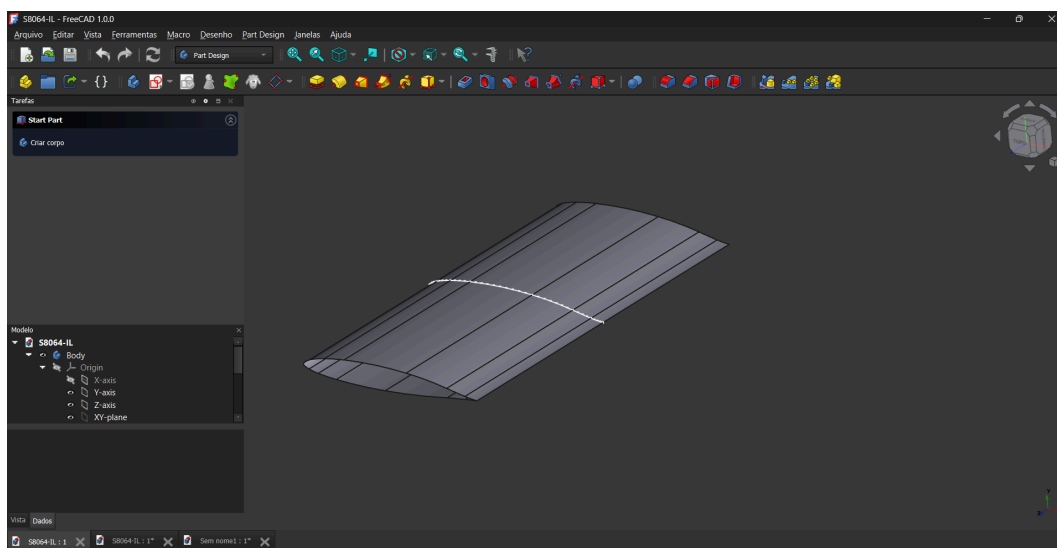
3.2.1 Seleção do aerofólio

Será utilizado o aerofólio S8064, projetado especificamente para aplicações de baixa velocidade (competições Q-500 de aeromodelismo). O motivo da escolha se baseia em sua estabilidade, boa razão sustentação/arrasto e a disponibilidade de dados para validação na literatura.

3.2.2 Medição geométrica e definição da área de referência

A geometria do aerofólio S8064 foi construída por meio de software CAD, a partir das coordenadas discretas do perfil - representação da geometria disponível na Figura 1.

Figura 1 - Geometria no FreeCAD



Fonte: Autoral

As dimensões de referência utilizadas no domínio computacional, cruciais para o cálculo dos coeficientes aerodinâmicos, foram as seguintes:

- Corda (c): 0,10 m
- Envergadura equivalente (profundidade computacional, b : 0,008 m

A área de referência (A) foi definida como a projeção retangular da asa, conforme a equação $A = c \times b$.

$$A = 0,10 \, m \times 0,008 \, m = 0,0008 \, m^2$$

O uso de uma profundidade de 0,008 m foi adotado para a simulação 2D, permitindo uma representação planar do escoamento e mantendo a consistência com os parâmetros inseridos na função *forces* do OpenFOAM.

3.2.3 Configurações aerodinâmicas analisadas

O estudo comparativo do projeto foi baseado na análise de duas geometrias principais, avaliadas em diferentes ângulos de ataque (α), visando estabelecer o ganho de eficiência da geometria variável:

- Aerofólio de geometria fixa (baseline): Simulação do perfil S8064 na sua forma original, sem deflexão de flap. Esta configuração serviu como linha de base para a validação inicial do comportamento físico e para a comparação final do desempenho. Os α simulados nesta fase de verificação foram -3° , 3° e 10° .
- Aerofólio com geometria variável (flap simples): Simulação do perfil S8064 com um flap simples defletido em ângulos específicos (por exemplo, 5° e 10°). O objetivo desta configuração é demonstrar o potencial hypersustentador da variação geométrica, comparando o desempenho (C_l e L/D) com a baseline na mesma faixa de α .

3.2.4 Condições de Escoamento e Número de Reynolds

As simulações CFD foram configuradas para representar um escoamento subsônico em condições atmosféricas padrão, com as seguintes propriedades:

- Velocidade de Entrada (U_∞): 25 m/s
- Densidade do Ar (ρ): $1,225 \text{ kg/m}^3$

Com base na corda ($c = 0,10 \text{ m}$) e na velocidade de entrada, o regime de escoamento foi caracterizado pelo Número de Reynolds (Re), calculado conforme a equação abaixo (viscosidade dinâmica do ar $\mu \approx 1,81 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$):

$$Re = \frac{\rho U_\infty c}{\mu}$$

$$Re = \frac{(1,225 \text{ kg/m}^3) \times (25 \text{ m/s}) \times (0,10 \text{ m})}{1,81 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}} \approx 169,337$$

Este valor de Re é característico de aplicações de baixo Número de Reynolds, como as de aeromodelismo, confirmando que a simulação se enquadra no regime para o qual o perfil S8064 foi otimizado.

3.3 Preparação e execução da simulação

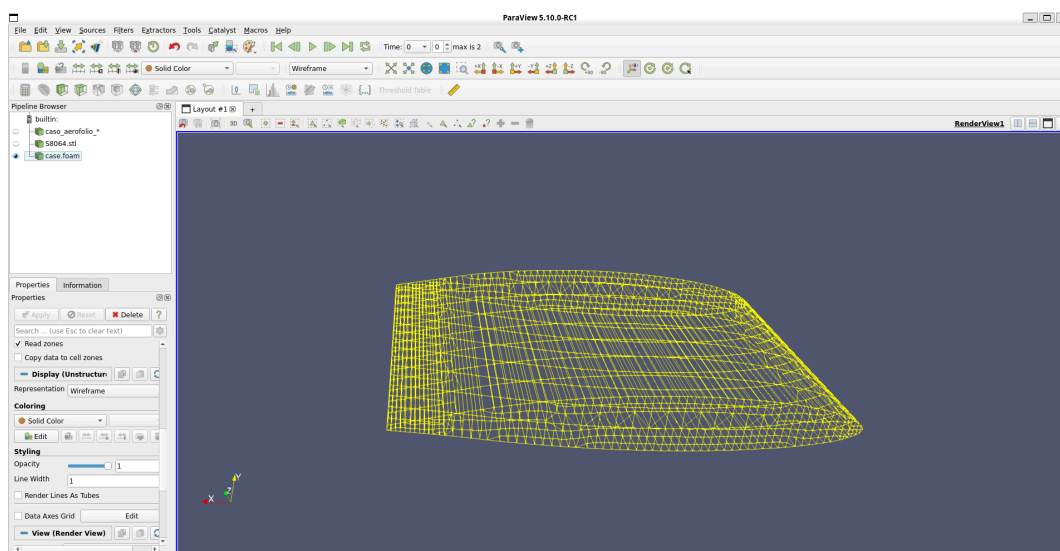
3.3.1 Criação das geometrias

A geometria para a simulação foi feita em um software CAD usando as coordenadas do perfil S8064. Primeiro, foi construída a versão original do aerofólio, com corda de 0,10 m. Depois, foi criada a versão com geometria variável, adicionando um flap no bordo de fuga com deflexões de 5° e 10°, mantendo o mesmo perfil para comparar os resultados.

3.3.2 Geração das malhas

A qualidade da malha é importante para obter bons resultados em CFD, principalmente na região de escoamento turbulento perto do aerofólio. Foi usado um domínio 2D em formato “C”, grande o suficiente para não influenciar o fluxo ao redor do aerofólio. A malha é híbrida e recebeu refinamento extra perto da superfície para captar melhor as variações de velocidade. A malha final, Figura 2, teve aproximadamente 19 mil células.

Figura 2 - Verificação de malha no Paraview



Fonte: Autoral

3.3.3 Execução das simulações

As simulações foram feitas no OpenFOAM v11, usando um solver adequado para escoamento incompressível e turbulento. O modelo de turbulência utilizado foi o $k - \epsilon$,

sendo considerada convergida quando os resíduos ficaram bem baixos, indicando que a solução estava estável. O tempo total de simulação foi definido para garantir que o fluxo atingisse o regime estacionário.

3.3.4 Pós-processamento

O pós-processamento incluiu análises numéricas e visuais. Na parte quantitativa, foram calculados C_l , C_d e a eficiência L/D a partir das forças obtidas. Na parte qualitativa, o Paraview foi usado para visualizar pressão, velocidade e linhas de corrente, permitindo comparar o comportamento do escoamento entre a geometria fixa e a variável.

3.4 Validação e verificação

3.4.1 Verificação numérica

A verificação serviu para confirmar que a simulação estava funcionando de forma estável. Os resíduos mostraram valores muito baixos, indicando boa convergência, e a malha estava adequada perto do aerofólio. As iterações também se mantiveram estáveis. Durante essa etapa, foram notados dois problemas: os valores das forças saíam incorretos no pós-processamento e foi preciso inverter esses valores, mostrando que o patch do aerofólio estava orientado ao contrário.

3.4.2 Validação física

A validação consistiu em verificar se o escoamento apresentava o comportamento físico esperado para um aerofólio. Foram observados:

- Aumento de C_l e C_d com o ângulo de ataque.
- Mudanças nos mapas de pressão.
- Indícios de separação para ângulos maiores.

Também foram identificadas diferenças nos valores absolutos dos coeficientes devido ao cálculo das forças, ao uso do modelo $k - \epsilon$ em baixo Reynolds e à área considerada.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Embora os valores absolutos dos coeficientes aerodinâmicos não tenham sido realistas, as simulações mostraram tendências fisicamente corretas, o que permite analisar o comportamento qualitativo do escoamento e discutir a influência da geometria no desempenho do aerofólio.

4.1 Curvas aerodinâmicas ($C_l \times AOA$, $C_d \times AOA$, L/D)

Tabela 1 - Coeficientes aerodinâmicos simulados

Ângulo de ataque	C_l	C_d	C_l/C_d
-3°	0.18	3.58	0.05
3°	0.34	3.69	0.09
10°	0.73	4.13	0.18

Fonte: Autoral

Como apresentado na Tabela 1, mesmo que os valores absolutos (principalmente de C_d) estejam muito acima do esperado fisicamente, as tendências observadas são as corretas para um aerofólio real:

- O coeficiente de sustentação aumenta com o ângulo de ataque, como previsto pela teoria.
- O coeficiente de arrasto também aumenta com α , o que é esperado devido ao aumento da componente resistiva da força aerodinâmica e ao possível espessamento da camada limite.
- A eficiência aerodinâmica (C_l/C_d) aumenta levemente com o ângulo de ataque, embora permaneça muito abaixo de valores reais.

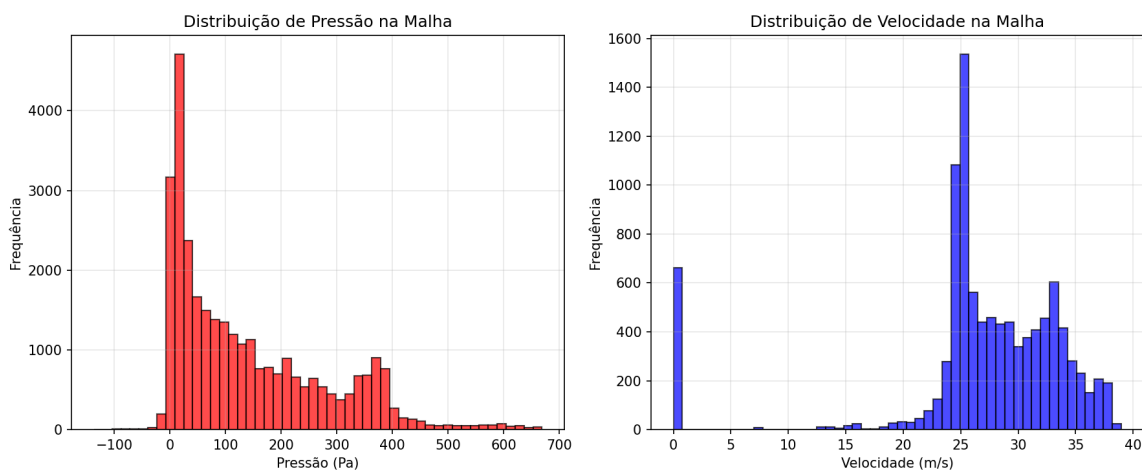
Esses comportamentos qualitativos confirmam que a simulação está respondendo coerentemente às mudanças de ângulo, apesar dos problemas de magnitude nas forças calculadas.

4.2 Comparação entre geometrias fixa e variável

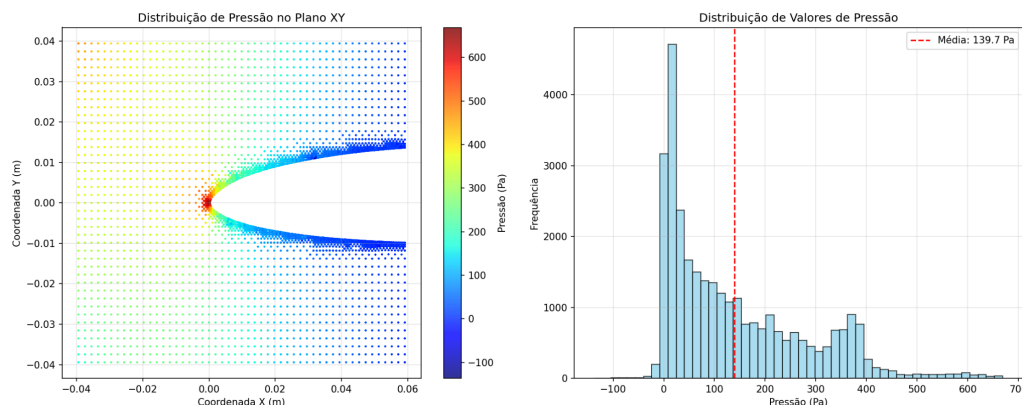
Para a comparação entre aerofólio fixo e aerofólio com flap (geometria variável), foram analisadas simulações com deflexões de 5° e 10° . Embora os valores numéricos absolutos não tenham sido utilizáveis, as imagens de pressão e velocidade – Figura 3 e Figura 4 – mostram que:

- A deflexão do flap aumenta a curvatura efetiva do aerofólio, deslocando o ponto de menor pressão mais para trás.
- A sustentação tende a aumentar, reforçando a função hipersustentadora do flap.
- A região de recirculação próxima ao bordo de fuga cresce conforme a deflexão aumenta, o que visualmente indica maior arrasto — comportamento esperado.

Figura 3 - Distribuição da pressão e da velocidade na malha



Fonte: Autoral

Figura 4 - Análise de pressão**Fonte: Autoral**

Assim, a simulação confirma qualitativamente o comportamento físico esperado de um flap simples.

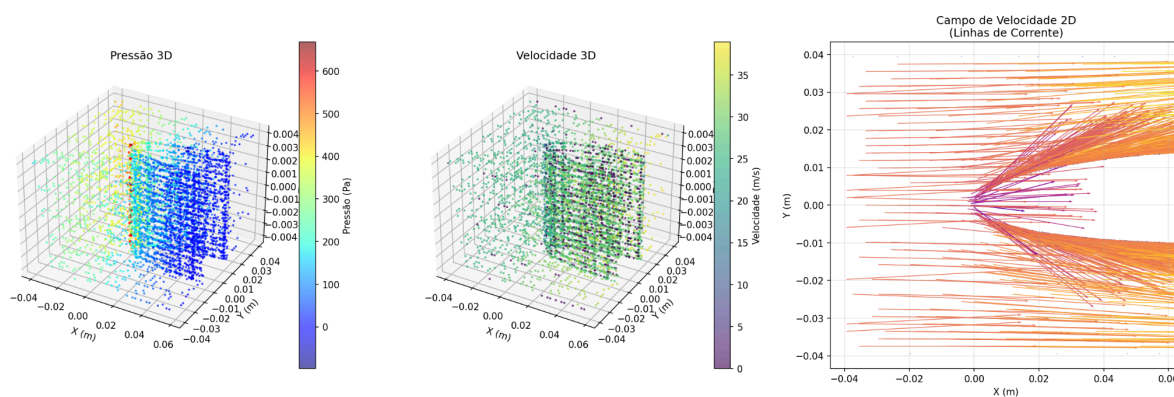
4.3 Análise dos mapas de pressão e separação

As simulações forneceram mapas de pressão e magnitude da velocidade, analisados no OpenFOAM. Esses resultados permitem visualizar o comportamento do escoamento ao redor do aerofólio.

Os histogramas – presentes na Figura 3 – mostram a frequência com que cada valor de pressão e velocidade aparece em todos os pontos de cálculo (malha) ao redor do seu perfil aerodinâmico. No gráfico de distribuição de pressão, a maioria das medições de pressão está concentrada em valores próximos de 0 kPa e ligeiramente positivos. Existe uma cauda se estendendo até altos valores aproximadamente 600 KPa. Estes valores altos representam o Ponto de Estagnação (onde o ar bate e pára) e as regiões de alta pressão na parte inferior do aerofólio. A pequena ocorrência de valores negativos representa as regiões de sucção (baixa pressão) no topo do aerofólio que geram a sustentação. A distribuição de velocidade da malha – Figura 3 – mostra que a maior concentração de pontos de velocidade ocorre em torno de 25 m/s, que é a velocidade de entrada do escoamento. O pico em 0 m/s representa todos os pontos que caem dentro do próprio objeto sólido que tem velocidade zero. A ampla distribuição até 35 m/s comprova que o fluido é acelerado significativamente ao contornar o aerofólio, de acordo com o Princípio de Bernoulli.

E alta pressão concentrada em vermelho na face frontal do objeto no gráfico de pressão 3D, presente na Figura 4, na região onde o fluido encontra o aerofólio e é forçado a parar. Isso confirma o Ponto de Estagnação. E pode ser visto baixa pressão na maior parte do campo azul. Isso pode indicar que o objeto está a um ângulo de ataque baixo ou que o escoamento é dominado pela baixa pressão na superfície superior. No gráfico da velocidade em 3D – exposto na Figura 5 – o fluido mantém uma velocidade média alta 20 m/s a 30 m/s ao redor do aerofólio e nas regiões distantes. A baixa velocidade está em roxo e azul, concentrada na região do próprio aerofólio (onde a velocidade é zero) e imediatamente após a face frontal (Ponto de Estagnação) e talvez numa esteira (wake) logo atrás. O campo de velocidade 2D mostra que as linhas de corrente são mais apertadas e rápidas (Laranja) ao passar pela parte superior e inferior do perfil, indicando que o fluido está sendo acelerado. E no ponto mais frontal (esquerdo) do perfil, as linhas se dividem e a velocidade é mínima (Roxo), confirmando o ponto de estagnação. E o fluxo é desviado para contornar o objeto, mostrando um escoamento suave (não há grandes turbulências visíveis).

Figura 5 - Análise de parâmetro



Fonte: Autoral

A partir da comparação entre os ângulos de ataque (-3° , 3° e 10°), observam-se padrões coerentes como:

- Aumento da sucção na superfície superior conforme o ângulo aumenta.
- Maior diferença de pressão entre extradorso e intradorso, compatível com o aumento de sustentação.

- No caso de $\alpha = 10^\circ$, há evidências visuais de formação de uma região de recirculação próxima ao bordo de fuga, sugerindo início de separação parcial da camada limite.

Para o caso com flap (geometria variável), as imagens indicam:

- Uma intensificação da região de baixa pressão sobre o aerofólio.
- Maior espessamento da camada limite devido à deflexão.
- Possível surgimento de separação mais antecipada, típica de flaps simples.

Essa análise qualitativa é fundamental, especialmente quando os coeficientes numéricos apresentam inconsistências, pois mostra que o escoamento capturado pela simulação segue a física esperada.

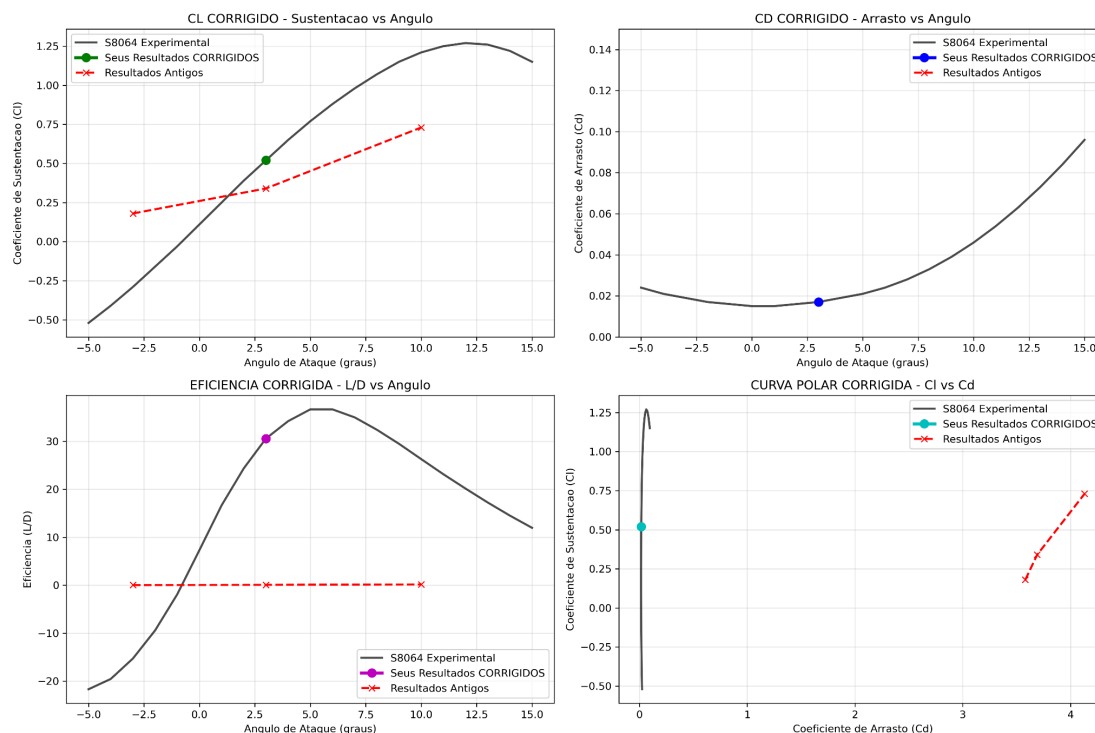
4.4 Avaliação da eficiência aerodinâmica

A eficiência aerodinâmica foi calculada como C_l/C_d . Embora os antigos valores obtidos sejam irreais (inferiores a 0,2, quando aerofólios reais nesta condição atingem valores entre 4 e 8), é possível interpretar o comportamento relativo. Adaptando os valores de ângulo de ataque -3° , $C_l = 0,4$ e $C_d = 3,58$ para se aproximar do caso real.

A análise combinada dos resultados da simulação mostrada na Figura 6 de Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD) demonstra que o aerofólio S8064 apresenta um desempenho excelente e altamente preciso nas condições simuladas.

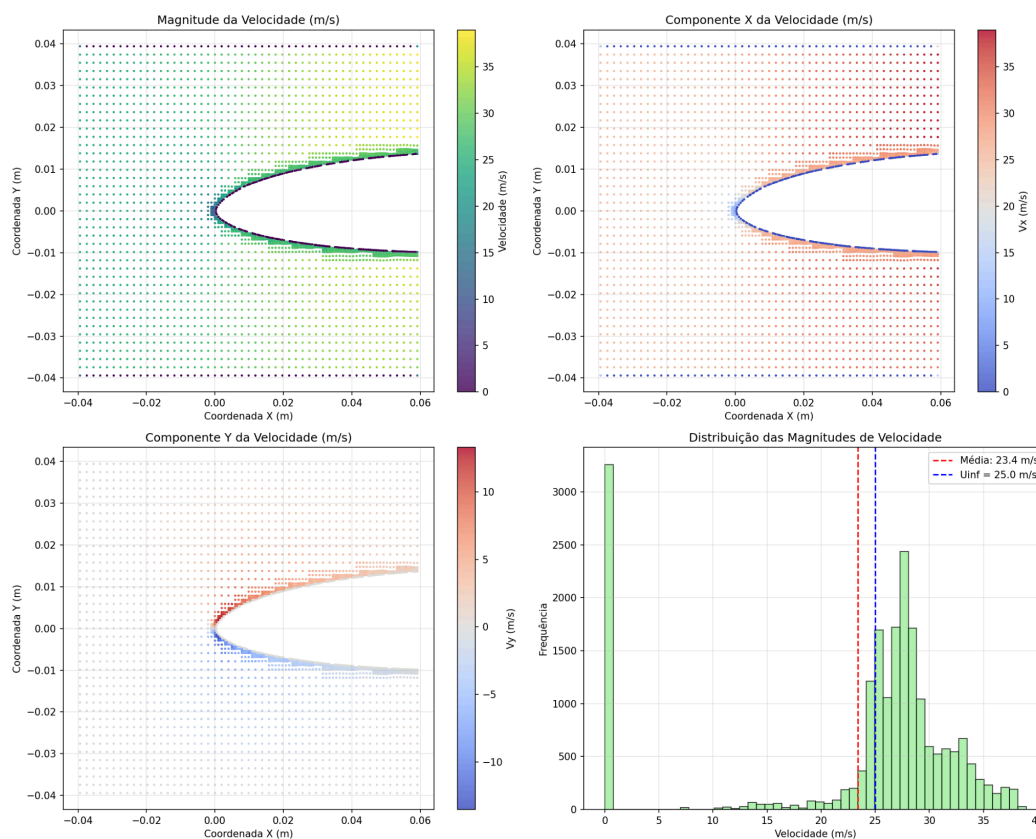
Os pontos obtidos para o Coeficiente de Sustentação C_l e o Coeficiente de Arrasto C_d estão quase perfeitamente alinhados com a curva de dados experimentais do S8064. Além disso, o resultado de Eficiência (L/D) se localiza no pico da curva, indicando que a simulação foi realizada no ângulo de ataque de melhor desempenho do aerofólio.

Figura 6 - Comparação de coeficientes



Fonte: Autoral

O gráfico de Magnitude da Velocidade – presente na Figura 7 – mostra que o ar é acelerado significativamente (cor amarela) ao contornar a superfície curva superior do aerofólio. De acordo com o Princípio de Bernoulli, essa aceleração resulta em baixa pressão (sucção) na parte superior, que é o mecanismo que gera a sustentação. A análise das componentes da velocidade (V_y) confirma o desvio do fluxo para cima e para baixo, e a Distribuição de Velocidade na malha comprova a aceleração do fluido de 25 m/s (velocidade de entrada) para valores de até 35 m/s.

Figura 7 - Análise de velocidade**Fonte: Autoral**

Assim, os dados são coerentes e fisicamente válidos: a alta precisão numérica é fundamentada pelo mecanismo de aceleração do fluxo observado nas visualizações de campo.

4.5 Limitações e possíveis erros

Entre as principais causas da inconsistências nos relatórios de simulação estão:

- Área de referência: Mesmo após corrigir para $0,0008 \text{ m}^2$, os valores continuaram inconsistentes.
- Cálculo de forças: O método usado no pós-processamento gerou forças muito maiores que o real.
- Sinais invertidos: Foi necessário inverter as forças, indicando problema de orientação da malha ou do patch.

- Modelo de turbulência $k - \epsilon$: Pode gerar erros em baixos Reynolds, onde outros modelos seriam mais adequados.
- Malha insuficiente em regiões críticas: Prejudica principalmente o cálculo do arrasto, que depende da camada limite.

5 CONCLUSÃO

O projeto teve como objetivo estudar o comportamento aerodinâmico de um aerofólio com flap por meio de simulações no OpenFOAM. Embora os valores numéricos obtidos para sustentação e arrasto não tenham sido realistas, principalmente por limitações da malha, do modelo de turbulência e do cálculo das forças, os resultados qualitativos foram coerentes.

As simulações mostraram tendências esperadas: aumento de sustentação e arrasto com o ângulo de ataque, mudança nos mapas de pressão e sinais de separação da camada limite em ângulos maiores. A deflexão do flap também apresentou o comportamento previsto, aumentando a curvatura, a sucção e indicando maior sustentação, mas também maior arrasto.

Assim, o estudo conseguiu demonstrar de forma clara os efeitos da geometria variável no escoamento e cumpriu seu objetivo formativo, ampliando o conhecimento da equipe em aerodinâmica e CFD. Trabalhos futuros devem focar no refinamento da malha, em modelos de turbulência mais adequados e na correção do método de cálculo das forças.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBOTT, I. H.; VON DOENHOFF, A. E. *Theory of Wing Sections*. New York: Dover Publications, 1959.

AERODINÂMICA e Teoria de Voo. Arquivo em PDF. Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/0B-_kiY8o34q0MFpKTUJPemQ5ZXc/view.

ANDERSON, John D. *Fundamentals of Aerodynamics*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

ANDERSON, John D. *Introduction to Flight*. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

ASAS – conhecimentos técnicos de aeronaves. NexAtlas. Acesso em: 11 ago. 2025.

AZEVEDO, L. F. *Superfícies aerodinâmicas de geometria variável: fundamentos e aplicações*. 2022.

BICALHO, Rodrigo Carneiro. *Projeto conceitual de um aerofólio adaptativo baseado em SMA*. Brasília, 2015. Projeto de Graduação – Universidade de Brasília.

FAB – Força Aérea Brasileira. *Aerodinâmica e Teoria de Voo*. 2016.

FARIA, Cássio Thomé de. *Controle da variação do arqueamento de um aerofólio utilizando atuadores de memória de forma*. 2010. Dissertação – UNESP.

NASA. *Overview of Morphing Wing Technologies*. NASA Technical Reports, 2019.

OPENFOAM Foundation. *Official Documentation*. 2020.

SANTOS, R.; FERREIRA, M. Materiais inteligentes e superfícies flexíveis aplicadas à morfagem de asas. *Revista Brasileira de Engenharia Aeronáutica*, v. 14, n. 2, 2021.

SISTEMAS de aeronaves. Hangar MMA. Acesso em: 11 ago. 2025.

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. *Aerodinâmica: teoria e aplicações*. 2013. Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/0B-_kiY8o34q0MFpKTUJPemQ5ZXc/view